N-S方程数值求解的困难性

首先回顾一下不可压Navier-Stokes方程的形式。

$$\nabla \cdot \boldsymbol{U} = 0$$

$$\boldsymbol{U} \cdot \nabla \boldsymbol{U} - \nabla \cdot (\nu \nabla \boldsymbol{U}) = -\nabla p$$

第一个方程为不可压连续方程，第二方程包括三个动量方程。

方程中的压强 $\boldsymbol{P}$ 为运动压强， ν 为运动粘度。为了简便起见，这里的方程不考虑非稳态项。所以，这里我们有四个方程和四个未知量（速度的三个分量、压强）。

既然有四个方程四个未知量，为什么N-S方程会难解呢？主要有以下几点：

（1）我们有 $\boldsymbol{U_x}$、 $\boldsymbol{U_y}$、 $\boldsymbol{U_z}$ 的方程， 但是没有对应压强 $\boldsymbol{P}$ 的方程；

（2）由动量方程计算得到的速度场($\boldsymbol{U_x}$、 $\boldsymbol{U_y}$、 $\boldsymbol{U_z}$)必须满足连续性方程，意味着动量方程必须满足连续性方程的约束；

（3）动量方程中的对流项($\nabla \cdot (\boldsymbol{UU})$)是非线性的。

（4）当密度和温度是常数时（比如不可压等温流），没有状态方程来求解压力 $\boldsymbol{P}$ （比如 $p = \rho \boldsymbol{RT}$ ）。因此我们必须找到另外一种方法。

SIMPLE算法

SIMPLE算法的核心在于：

（1）从动量方程及连续方程推导得到压力的方程；

（2）推导速度场的校正器，使其满足连续性方程。

接下来我们要采用简单的方式来推导这些方程。

首先将动量方程表达成矩阵形式：

$$\mathcal{M}U = -\nabla p$$

$\mathcal{M}$ 为系数矩阵，采用有限体积法/有限单元法，从动量方程的微分项分解得到，这些系数是已知的。这种形式的方程也称为半离散形式方程。

举个例子，如果我们考虑x方向的分量，则方程可以表示为：

$$\begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} & M_{1,3} & \dots & M_{1,n} \\ M_{2,1} & M_{2,2} & M_{2,3} & \dots & M_{2,n} \\ M_{3,1} & M_{3,2} & M_{3,3} & \dots & M_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ M_{n,1} & M_{n,2} & M_{n,3} & \dots & M_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ \vdots \\ U_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\partial p/\partial x)_1 \\ (\partial p/\partial x)_2 \\ (\partial p/\partial x)_3 \\ \vdots \\ (\partial p/\partial x)_n \end{pmatrix}$$

知乎@

一共有n个方程，对应每个网格中心点； $\mathcal{M}_{i,j}$ 为已知量，由于篇幅限制，对于 $\mathcal{M}_{i,j}$ 的求解这里不作展开。

下一步就是将矩阵的系数分离成对角线和非对角线分量：

$$\mathcal{A}U - \mathcal{H} = -\nabla p$$

$\mathcal{A}$为矩阵$\mathcal{M}$的对角线，其形式为：

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} A_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & A_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & A_{n,n} \end{pmatrix}$$

为什么需要作这样的分解？这是便于后续矩阵的求反，举个例子，对角矩阵的逆就是1除以对角线上的每个系数：

$$\mathcal{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/A_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/A_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1/A_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1/A_{n,n} \end{pmatrix}$$

非对角矩阵$\mathcal{H}$则是通过下式求得：

$$\mathcal{H} = \mathcal{A}U - \mathcal{M}U$$

紧接着，我们需要根据分解的方程，重新整理动量方程：

$$U = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{H} - \mathcal{A}^{-1}\nabla p$$

将上式代入连续性方程，可得：

$$\nabla \cdot \left[\mathcal{A}^{-1}\mathcal{H} - \mathcal{A}^{-1}\nabla p\right] = 0$$

最后我们得到了压力的泊松方程：

$$\nabla \cdot \left(\mathcal{A}^{-1}\nabla p\right) = \nabla \cdot \left(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{H}\right)$$

因此，现在我们有四个未知方程四个未知变量U_x, U_y, U_z, p。

$$\mathcal{M}U = -\nabla p$$

$$\nabla \cdot \left(\mathcal{A}^{-1}\nabla p\right) = \nabla \cdot \left(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{H}\right)$$

这里唯一的不同是拥有了压力的方程。

SIMPLE算法的求解流程

1.根据动量方程求解速度场，这里的速度场并不满足连续方程：

$$\mathcal{M}U = -\nabla p$$

2.根据泊松方程求解压力场：

$$\nabla \cdot \left(\mathcal{A}^{-1}\nabla p\right) = \nabla \cdot \left(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{H}\right)$$

3.根据压力场去修正速度场，使其满足连续性方程：

$$U = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{H} - \mathcal{A}^{-1}\nabla p$$

4.修正后的速度场如果仍不满足连续性方程，就需要重新第一步，进行循环。

因此SIMPLE算法是一个迭代的过程，对速度场进行预测，再通过压力场进行修正。因此SIMPLE算法也称为压力修正算法。

能量、湍流及组分输运方程的求解

经过体积通量校正后，在SIMPLE算法内求解了能量（E）、湍流（k, ϵ, ω）和组分输运方程。

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}U &= -\nabla p \\
\nabla \cdot \left(\mathcal{A}^{-1}\nabla p\right) &= \nabla \cdot \left(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{H}\right) \\
U &= \mathcal{A}^{-1}\mathcal{H} - \mathcal{A}^{-1}\nabla p \\
\mathcal{M}_E E &= S_E \\
\mathcal{M}_k k &= S_k \\
\mathcal{M}_t c &= S_t
\end{aligned}$$

知乎 @BB学长

从动量方程开始，求解速度场，然后计算压力场，在通过压力场修正速度场，然后我们可以计算出输运方程中的能量、湍流参数，更新涡粘参数，就又回到动量方程的循环当中。

SIMPLE算法小结

最后，我们总结以下SIMPLE算法的几个特点 1.SIMPLE算法是“压力基”算法，因为需要通过泊松方程求解压力场；

2.在一个非等温流动中，密度是通过状态方程求解（$\rho = p/RT$）；

3.在求解可压缩流时，"密度基"算法也是可用。在基于密度的算法中我们要做的是反过来，求解连续性方程，计算密度场，再计算动量方程； 4.在这些算法中，密度是直接通过连续方程求解得到，压力是通过状态方程求解（ e.g $p = \rho RT$）。

参考文献：Jasak H . Error Analysis and Estimation for the Finite Volume Method With Applications to Fluid Flows[J]. Imperial College London, 1996, m(8):A385.